

Nombre y Apellido:..... Curso: Profesor:

TEORÍA - Single Choice								TEORÍA - Desarrollo			PRÁCTICA				
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	1	2	3	4	5

IMPORTANTE: El alumno debe numerar cada hoja que entregue (1/n, 2/n, ..., n/n), indicando su legajo y DNI en todas ellas. Las resoluciones deberán entregarse aparte, no en la presente fotocopia. Adicionalmente está prohibido el uso del celular.

Teoría - Single choice: Elija para cada pregunta la opción correcta, sin justificar (solo una es válida)

- 1- ¿Cuál de los siguientes esquemas de asignación de memoria **requiere eventualmente compactar**?
- a) Segmentación paginada b) Segmentación pura c) Particiones fijas d) Paginación jerárquica
- 2- En paginación simple, el **uso de una TLB** permite:
- a) Reducir la memoria ocupada por tablas b) Reducir la cantidad de Page Faults
- c) Reducir el tiempo de traducción de direcciones d) Todas las anteriores
- 3- ¿Cuál de las siguientes es una **ventaja** de implementar **memoria virtual**?
- a) Reduce los accesos a disco b) Previene el thrashing
- c) Reduce los accesos a memoria d) Ninguna de las anteriores
- 4- ¿Cuál de las siguientes combinaciones de **asignación y sustitución** de páginas **no es posible**?
- a) Asignación fija y sustitución global b) Asignación fija y sustitución local
- c) Asignación dinámica y sustitución global d) Asignación dinámica y sustitución local
- 5- ¿Cuál de los siguientes esquemas de asignación de bloques sufre **fragmentación interna**?
- a) Indexada simple b) Indexada multinivel c) Contigua d) Todas las anteriores
- 6- ¿Qué **ventaja introduce FAT** respecto a la asignación enlazada pura?
- a) Reduce fragmentación interna b) Accesos directos más eficientes
- c) Reduce espacio ocupado por punteros d) Accesos secuenciales más eficientes
- 7- En EXT2, la **metadata de cada archivo** se almacena en:
- a) La tabla FAT b) Su entrada de directorio c) Su inodo d) El super bloque
- 8- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida para **hardlinks**?
- a) Su creación implica crear un nuevo inodo b) Puede referenciar a un archivo de otro FS
- c) Su creación implica crear una nueva entrada de directorio d) Todas las anteriores

Teoría - Desarrollar: Responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas

- 1- **Describa** cómo gestiona el sistema operativo los archivos abiertos por varios procesos e identifique las estructuras internas que utiliza para su control. **Dé un ejemplo** en el que dos procesos abren el mismo archivo e **indique** qué cambios se producen en dichas estructuras cuando uno de los procesos lo cierra.
- 2- **Enumere** qué atributos componen la dirección lógica en un esquema de segmentación paginada y qué estructuras intervienen en el proceso de traducción de direcciones lógicas a físicas. **¿Qué ventajas proporciona** este esquema para **compartir memoria** entre procesos?
- 3- **Defina** el fenómeno de thrashing, indicando sus causas y el impacto que produce sobre el rendimiento de un sistema con paginación bajo demanda. **Explique** cómo puede ser detectado y mitigado en un sistema con políticas de asignación dinámica y sustitución global de frames.

Práctica - Desarrollar: Resuelva los siguientes ejercicios justificando sus respuestas

1 - En un sistema con memoria virtual, asignación de frames fija y sustitución local con algoritmo Clock Modificado se inicia un nuevo proceso que hace referencia a las siguientes direcciones lógicas en orden (expresadas en decimal):

22639 (Escritura) - 27443 (Lectura) - 44241 (Lectura) - 15983(Lectura) - 43010 (Escritura) - 20491 (Lectura)

Sabiendo que dicho proceso tiene asignado 3 frames en memoria y que el tamaño de página es de 2 KiB, **determine el estado final de la tabla de páginas** indicando por cada una de las páginas referenciadas: bit de uso, bit de modificado y bit de presencia.

2 - Un FS de tipo EXT2 formateado sobre una partición de 1 TiB, con punteros de 64 bits y bloques de 1 KiB contiene un archivo de 2 GiB. Se sabe que los inodos del FS están configurados con 10 punteros directos, 3 punteros indirectos simples, 2 dobles y 1 triple.

Responda: ¿Cuántos accesos a bloques serían necesarios para leer dicho archivo por completo?

Nota: Puede representar la respuesta en potencias de 2.

3 - Un FS tipo FAT12 con bloques de 32 KiB está formateado sobre una partición de 128 MiB. Dentro del mismo se hallan 2 archivos cuyos tamaños son 32 MiB y 64 MiB, así mismo, se hallan otros 1024 archivos de 10 KiB cada uno. Para optimizar el uso del espacio en disco, se decide migrar dicho FS a un FAT16 con el mínimo tamaño de bloque posible para seguir direccionando toda la partición. Responda:

a) ¿Cuánto **espacio disponible** tenía el FS antes de la migración y después de la misma?

b) ¿Cuánto **espacio ocupa la tabla FAT** antes de la migración y después de la misma?

4 - En un sistema que utiliza segmentación sin memoria virtual, con una memoria de 64 KiB, hay solo dos procesos ejecutando, con las siguientes tablas de segmentos:

Proceso 1		Proceso 2	
Base	Tamaño	Base	Tamaño
0	8192	59392	6144
34816	8192	28672	6144
12288	14336	49152	6144
-	-	-	-

Si al proceso 1 se le asignara un nuevo segmento de 4096 B:

Indique **cómo quedaría su tabla de segmentos** si se utiliza como algoritmo de asignación **Best Fit**.

5 - En un sistema que implementa paginación simple, sin memoria virtual, con una memoria particionada en frames de 1 KiB, un apasionado escritor terminó de escribir su nueva novela de ciencia ficción: *“El Señor de los Frames: La Comunidad del Byte”*. Acto seguido, decide guardarlo en su pendrive de 32 GiB formateado en FAT32 para llevárselo a su editor. Sabiendo que el tamaño de la tabla FAT es de 32 MiB y que el archivo de la novela pesa 1 MiB.

¿Cuántos **accesos a memoria y a disco** fueron necesarios para completar la operación? **Justifique** cada acceso incluyendo a **qué estructuras se accedieron**.